

第 5 章 多元函数的微分

5.7 极值问题

极值的定义

定义 给定函数 $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ 和一点 $P_0 \in D$.

- ▶ 如果

$$f(P_0) \geq / \leq f(P), \forall P \in D,$$

则称 $f(P_0)$ 是函数 f 的 **最大/最小值**，并称 P_0 点是 **最大/最小值点**.

- ▶ 如果 P_0 点附近存在一个领域 U ，使得

$$f(P_0) \geq / \leq f(P), \forall P \in U \cap D,$$

则称 $f(P_0)$ 是函数 f 的 **局部极大/极小值**，并称 P_0 点是 **局部极大/极小值点**.

定义

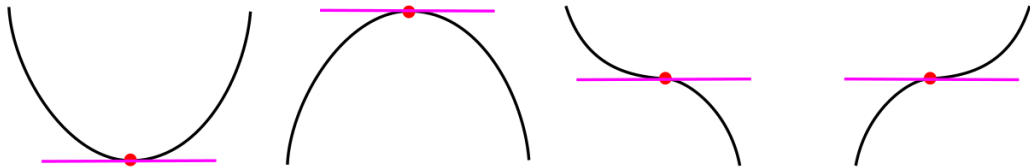
- ▶ 如果 $\nabla f(P_0) = 0$ ，则称 P_0 是函数 f 的一个 **驻点**.
- ▶ 如果 P_0 是函数 f 的一个驻点或者 **奇异点（不可导点）**，则 P_0 点称是函数 f 的一个 **临界点**.

一元函数的局部极值

Fermat 引理 若一元函数 f 在 x_0 点可导并且 $f(x_0)$ 是一个局部极值, 则 $f'(x_0) = 0$.

定理 [二阶导数测试] 假设一元函数 f 在 x_0 点二阶可导并且 x_0 是一个驻点

- ▶ 若 $f''(x_0) < 0$, 则 $f(x_0)$ 是局部极大值.
- ▶ 若 $f''(x_0) > 0$, 则 $f(x_0)$ 是局部极小值.



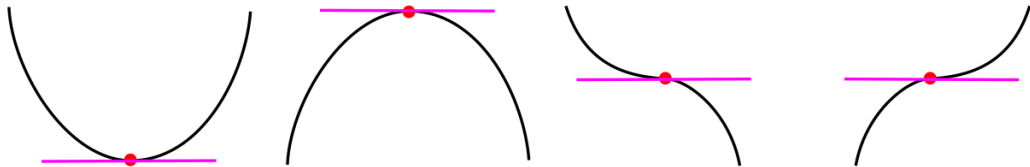
注 若 $f''(x_0) = 0$, 则可用泰勒公式或直接用极值定义.

一元函数的局部极值

Fermat 引理 若一元函数 f 在 x_0 点可导并且 $f(x_0)$ 是一个局部极值, 则 $f'(x_0) = 0$.

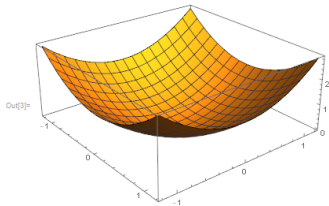
定理 [二阶导数测试] 假设一元函数 f 在 x_0 点二阶可导并且 x_0 是一个驻点

- ▶ 若 $f''(x_0) < 0$, 则 $f(x_0)$ 是局部极大值.
- ▶ 若 $f''(x_0) > 0$, 则 $f(x_0)$ 是局部极小值.

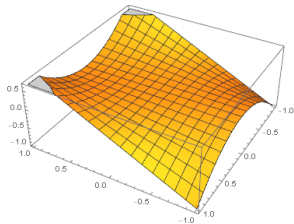


注 若 $f'(x_0) = 0$, 则可用泰勒公式或直接用极值定义.

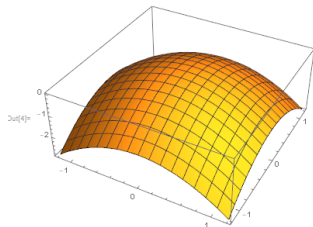
多元函数的典型例子



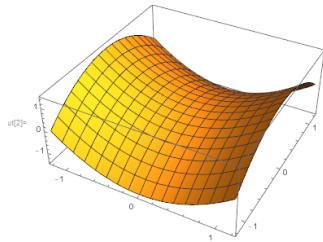
$$f(x, y) = x^2 + y^2$$



$$f(x, y) = xy^2$$



$$f(x, y) = -x^2 - y^2$$



$$f(x, y) = x^2 - y^2$$

Hessian 矩阵

定义 假设多元函数 $f: D^n \rightarrow \mathbb{R}$ 属于 C^2 , 我们定义它的 **Hessian** 矩阵为

$$D^2f := \begin{pmatrix} f_{11} & \cdots & f_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ f_{n1} & \cdots & f_{nn} \end{pmatrix}_{n \times n}.$$

定义 对称阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 成为 **正定的 (positive definite)**/ **负定的 (negative definite)** (简记为 $A > 0$ 或 $A < 0$), 是指其对应 **二次型 (quadratic form)** 满足

$$Q(x) = x^T A x = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} x_i x_j > 0 (< 0), \quad \forall x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}.$$

定理 对称阵 A 是正定的/负定的, 当且仅当其特征值都是正的/负的.

Hessian 矩阵

定义 假设多元函数 $f: D^n \rightarrow \mathbb{R}$ 属于 C^2 , 我们定义它的 **Hessian** 矩阵为

$$D^2f := \begin{pmatrix} f_{11} & \cdots & f_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ f_{n1} & \cdots & f_{nn} \end{pmatrix}_{n \times n}.$$

定义 对称阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 成为 **正定的 (positive definite)**/ **负定的 (negative definite)** (简记为 $A > 0$ 或 $A < 0$), 是指其对应 **二次型 (quadratic form)** 满足

$$Q(x) = x^T A x = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} x_i x_j > 0 (< 0), \quad \forall x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}.$$

定理 对称阵 A 是正定的/负定的, 当且仅当其特征值都是正的/负的.

Hessian 矩阵

定义 假设多元函数 $f: D^n \rightarrow \mathbb{R}$ 属于 C^2 , 我们定义它的 **Hessian** 矩阵为

$$D^2f := \begin{pmatrix} f_{11} & \cdots & f_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ f_{n1} & \cdots & f_{nn} \end{pmatrix}_{n \times n}.$$

定义 对称阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 成为**正定的 (positive definite)**/**负定的 (negative definite)** (简记为 $A > 0$ 或 $A < 0$), 是指其对应**二次型 (quadratic form)** 满足

$$Q(x) = x^T A x = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} x_i x_j > 0 (< 0), \quad \forall x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}.$$

定理 对称阵 A 是正定的/负定的, 当且仅当其特征值都是正的/负的.

多元函数的极值

Fermat 引理 若多元函数 f 在 x_0 点可微并且 $f(x_0)$ 是一个局部极值, 则 $\nabla f(P_0) = 0$.

定理 [二阶导数测试] 假设多元函数 f 在 x_0 点附近属于 C^2 并且 x_0 是一个驻点

- ▶ 若 $D^2f(P_0) < 0$, 则 $f(x_0)$ 是局部极大值.
- ▶ 若 $D^2f(P_0) > 0$, 则 $f(x_0)$ 是局部极小值.

注 P_0 是多元函数 f 的极大/极小值点当且仅当 P_0 是函数限制在任一方向 $\vec{v} \in \mathbb{R}^n$ 上的极大/极小值点. 具体来说, 如果我们定义 $\phi(t) = P_0 + t\vec{v} : I \rightarrow D$, 那么 $t = 0$ 是一元函数 $g(t) = f \circ \phi(t) : I \rightarrow \mathbb{R}$ 的极大/极小值点.

容易验证

$$g'(0) = \sum_{i=1}^n \partial_i f(P_0) v_i = \nabla f(P_0) \cdot \vec{v}$$
$$g''(0) = \sum_{i,j=1}^n \partial_i \partial_j f(P_0) v_i v_j = \vec{v}^T \cdot D^2 f(P_0) \cdot \vec{v}.$$

多元函数的极值

Fermat 引理 若多元函数 f 在 x_0 点可微并且 $f(x_0)$ 是一个局部极值, 则 $\nabla f(P_0) = 0$.

定理 [二阶导数测试] 假设多元函数 f 在 x_0 点附近属于 C^2 并且 x_0 是一个驻点

- ▶ 若 $D^2f(P_0) < 0$, 则 $f(x_0)$ 是局部极大值.
- ▶ 若 $D^2f(P_0) > 0$, 则 $f(x_0)$ 是局部极小值.

注 P_0 是多元函数 f 的极大/极小值点当且仅当 P_0 是函数限制在任一方向 $\vec{v} \in \mathbb{R}^n$ 上的极大/极小值点. 具体来说, 如果我们定义 $\phi(t) = P_0 + t\vec{v} : I \rightarrow D$, 那么 $t = 0$ 是一元函数 $g(t) = f \circ \phi(t) : I \rightarrow \mathbb{R}$ 的极大/极小值点.

容易验证

$$g'(0) = \sum_{i=1}^n \partial_i f(P_0) v_i = \nabla f(P_0) \cdot \vec{v}$$
$$g''(0) = \sum_{i,j=1}^n \partial_i \partial_j f(P_0) v_i v_j = \vec{v}^T \cdot D^2 f(P_0) \cdot \vec{v}.$$

多元函数的极值

Fermat 引理 若多元函数 f 在 x_0 点可微并且 $f(x_0)$ 是一个局部极值, 则 $\nabla f(P_0) = 0$.

定理 [二阶导数测试] 假设多元函数 f 在 x_0 点附近属于 C^2 并且 x_0 是一个驻点

- ▶ 若 $D^2f(P_0) < 0$, 则 $f(x_0)$ 是局部极大值.
- ▶ 若 $D^2f(P_0) > 0$, 则 $f(x_0)$ 是局部极小值.

注 P_0 是多元函数 f 的极大/极小值点当且仅当 P_0 是函数限制在任一方向 $\vec{v} \in \mathbb{R}^n$ 上的极大/极小值点. 具体来说, 如果我们定义 $\phi(t) = P_0 + t\vec{v} : I \rightarrow D$, 那么 $t = 0$ 是一元函数 $g(t) = f \circ \phi(t) : I \rightarrow \mathbb{R}$ 的极大/极小值点.

容易验证

$$g'(0) = \sum_{i=1}^n \partial_i f(P_0) v_i = \nabla f(P_0) \cdot \vec{v}$$
$$g''(0) = \sum_{i,j=1}^n \partial_i \partial_j f(P_0) v_i v_j = \vec{v}^T \cdot D^2 f(P_0) \cdot \vec{v}.$$

二元函数的局部极值

二元函数 $f(x, y) : D^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 的 **Hessian** 矩阵为

$$D^2f = \begin{pmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{yx} & f_{yy} \end{pmatrix}.$$

故 D^2f 是正定/负定的当且仅当 $f_{xx} > 0 / < 0$ 并且

$$|D^2f| = f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 > 0.$$

定理 假设二元函数 $f(x, y) : D^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 属于 C^2 并且 $P_0 = (x_0, y_0)$ 是一个驻点, 则

- ▶ 若 $|D^2f(P_0)| > 0$ 并且 $f_{xx}(P_0) < 0 (> 0)$, 则 $f(P_0)$ 是一个局部极大/极小值.
- ▶ 若 $|D^2f(P_0)| < 0$, 则 $f(P_0)$ 一定不是极值 (称为 **鞍点 (saddle point)**).
- ▶ 若 $|D^2f(P_0)| = 0$, 则一切皆有可能.

二元函数的局部极值

二元函数 $f(x, y) : D^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 的 **Hessian** 矩阵为

$$D^2f = \begin{pmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{yx} & f_{yy} \end{pmatrix}.$$

故 D^2f 是正定/负定的当且仅当 $f_{xx} > 0 / < 0$ 并且

$$|D^2f| = f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 > 0.$$

定理 假设二元函数 $f(x, y) : D^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 属于 C^2 并且 $P_0 = (x_0, y_0)$ 是一个驻点, 则

- ▶ 若 $|D^2f(P_0)| > 0$ 并且 $f_{xx}(P_0) < 0 (> 0)$, 则 $f(P_0)$ 是一个局部极大/极小值.
- ▶ 若 $|D^2f(P_0)| < 0$, 则 $f(P_0)$ 一定不是极值 (称为 **鞍点 (saddle point)**).
- ▶ 若 $|D^2f(P_0)| = 0$, 则一切皆有可能.

例题

1. 找出函数 $f(x, y) = x^3 - y^3 + 3x^2 + 3y^2 - 9x$ 的极值.
2. 试求原点到曲面 $z^2 = x^2y + 4$ 的最短距离.
3. 如何花费最小面积的纸板做出一个体积为 $2m^3$ 的盒子?
4. 半径为 r 的圆的内接三角形的最大面积是多少?
5. 试求椭球面中体积最大的内接长方体的体积。其中椭球面的方程为

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1.$$

条件极值问题

有时我们需要解决 **条件极值问题**，而不是 **自由极值问题**.

例如，一个工厂希望利润最大化，但同时收到原材料和劳动力等的约束.

数学模型中，我们需要在 **约束条件** $G(x) = 0$ 下，寻找函数 $f(x)$ 的极值. 即求解条件极值问题

$$\min\{f(x) | x \in \mathbb{R}^n : G(x) = 0\}.$$

有一种解决办法是通过解方程把条件极值问题变成一个自由极值问题, 另一种重要办法是 **Lagrange 乘数法**.

几何解释

例 在约束条件

$$g(x, y) = x^2 + \frac{1}{4}y^2 - 1$$

下寻找下面函数的最大值

$$f(x, y) = 2 + x^2 + y^2.$$

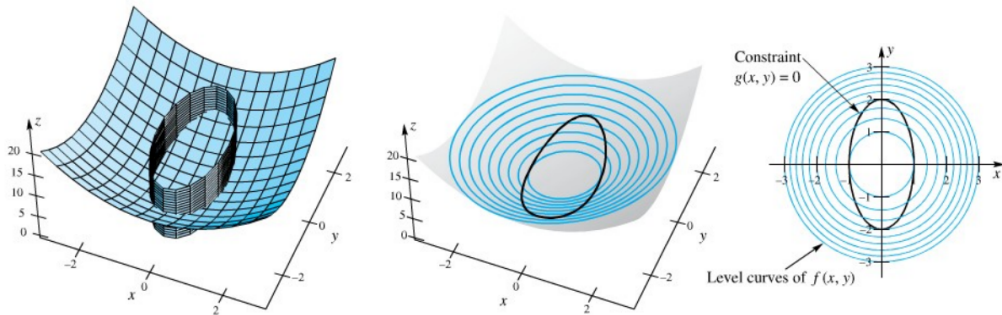


Figure 1

条件极值问题到自由极值问题

考虑在约束条件

$$g(x,y) = 0$$

下求目标函数 $f(x,y)$ 的极值问题.

思路:

若 $g_y \neq 0$, 则由 **隐函数定理**, 方程 $g(x,y) = 0$ 决定了隐函数 $y = y(x)$. 于是上面的条件极值问题转化为求函数

$$f(x, y(x))$$

的自由极值问题.

条件极值问题到自由极值问题

考虑在约束条件

$$g(x, y) = 0$$

下求目标函数 $f(x, y)$ 的极值问题.

思路:

若 $g_y \neq 0$, 则由 [隐函数定理](#), 方程 $g(x, y) = 0$ 决定了隐函数 $y = y(x)$. 于是上面的条件极值问题转化为求函数

$$f(x, y(x))$$

的自由极值问题.

Lagrange 乘数法 I

函数 $f(x, y(x))$ 的 (可微) 自由极值点一定满足

$$\frac{d}{dx}f(x, y(x)) = f_x + f_y \frac{dy}{dx} = f_x - f_y \frac{g_x}{g_y} = 0$$

这等价于

$$\frac{f_x}{g_x} = \frac{f_y}{g_y} = -\lambda \Leftrightarrow \nabla f = -\lambda \nabla g,$$

于是, 所求极值点一定是下面的 **Lagrange 函数** 的一个驻点

$$L(x, y; \lambda) := f(x, y) + \lambda g(x, y).$$

也就是求解方程

$$\begin{cases} \nabla L = \nabla f(x, y) + \lambda \nabla g(x, y) = 0; \\ \partial_\lambda L = g(x, y) = 0. \end{cases}$$

Lagrange 乘数法 II

若同时有多个约束方程，即考虑下面形式的约束条件

$$G(x) = (g_1(x), \cdots, g_m(x)) = \vec{0},$$

此时我们定义 **Lagrange** 函数为

$$L(x; \lambda) = f(x) + \vec{\lambda} \cdot G(x) = f(x) + \sum_{i=1}^m \lambda_i g_i(x).$$

其驻点满足方程

$$\begin{cases} \nabla f(x) + \vec{\lambda} DG(x) = \nabla f(x) + \sum_{i=1}^m \lambda_i \nabla g_i(x) = 0 \\ G(x) = (g_1(x), \cdots, g_m(x)) = \vec{0}. \end{cases}$$

例题

1. 求对角线长度为 2 的长方形的最大面积?
2. 求满足约束条件 $g(x, y, z) = 9x^2 + 4y^2 - z = 0$ 下, 目标函数 $f(x, y, z) = 3x + 2y + z + 5$ 的最小值.
3. 求 $f(x, y, z) = x + 2y + 3z$ 在圆柱面 $x^2 + y^2 = 2$ 和平面 $y + z = 1$ 相交得到的椭圆上能取到的最大和最小值.